COURS PSYC5900

Problèmes statistiques et utilisation de logiciels

Leçon 1

EXERCICES PROPOSÉS



Exercice L1_1

Un chercheur vous a transmis sur papier le fichier ci-après concernant les résultats de 6 sujets à 3 tests dont les réponses sont reprises sur une échelle de Likert à 5 niveaux (de 1 à 5)
La première colonne est l'identification du sujet. Le chercheur a indiqué la valeur 0 (zéro) pour les réponses absentes.

```
S1  3  4  2
S2  4  5  1
S3  2  0  3
S4  0  2  4
S5  3  5  1
S6  1  2  3
S7  0  1  0
S8  5  4  5
S9  1  0  1
```

Il vous est demandé d'encoder ces données dans un fichier interne lisible par SAS et d'afficher son contenu à l'écran.

Exercice L1_2

On considère le fichier des données ci-après à encoder dans un fichier interne au programme SAS :

```
1    M    A    45    14    117
2    F    B    36    17    126
3    F    A    28    15    105
4    F    A    18    13    110
5    M    B    13    11    107
6    M    B    31    10    122
7    F    A    40     8    113
8    F    A    47    15    118
```

Les différentes colonnes sont respectivement :

- Le **numéro d'ordre** du sujet
- Le **genre** (M=masculin – F= féminin)
- Le **groupe** d'appartenance (A ou B)
- Deux scores respectivement désignés par **score1** et **score2**
- L'indice **QI** du sujet

Il vous est demandé (en le réalisant par programmation) :

a. de créer une nouvelle variable "**total**" qui est la somme des valeurs de **score1** et de **score2** et d'afficher le fichier modifié des données à l'écran.
b. d'afficher à l'écran la moyenne de la variable **total**.

Exercice L1_3

On considère à nouveau le ficher de l'exercice L1_2 à encoder dans un fichier interne au programme SAS :

1	M	A	45	14	117
2	F	B	36	17	126
3	F	A	28	15	105
4	F	A	18	13	110
5	M	B	13	11	107
6	M	B	31	10	122
7	F	A	40	8	113
8	F	A	47	15	118

Il vous est demandé (par programmation) :

a. de créer une nouvelle variable dénommée **score3** qui ramène sur 20 points les valeurs de la variable score1 qui avaient été cotées sur 50 points.
b. de créer (par programmation) une variable "**somme**" qui, pour chaque sujet, ait pour valeur la somme des valeurs des variables **score2** et **score3** et d'afficher le résultat à l'écran.

Exercice L1_4

On vous d'encoder dans un fichier interne de SAS les données ci-après qui comportent des virgules décimales et où les valeurs manquantes ont été codées par "-99".

Les différentes variables sont dans l'ordre : Nom, score1, score2, score3, score4, score5 et score6.
Voici les données :

Alain	3,578	6,0310	2,45	-99	7,2	4,71
Bernard	2,698	3,0543	5,31	2,13	9,8	6,02
Charles	4,003	4,1276	-99	4,27	5,1	7,12
Didier	3,012	5,8741	3,62	5,12	8,3	6,21
Ernest	1,876	-99	4,12	-99	4,7	3,94

On demande :

a. d'afficher à l'écran le fichier obtenu après sa lecture par le programme SAS.
b. de calculer (par programmation) la moyenne des variables **score1**, **score3** et **score5** sur l'ensemble des sujets.
c. d'afficher à l'écran, pour chacun des sujets, le total des valeurs obtenues sur l'ensemble des 6 scores en s'assurant qu'un total soit attribué même dans le cas de la présence de valeurs manquantes.

Exercice L1_5

On considère le fichier ci-après à encoder en interne dans un programme SAS :

Ident	genre	x1	x2	x3	x4
S01	M	12	14	12	13
S02	M	17	.	13	11
S03	F	11	18	9	12
S04	M	9	10	10	14
S05	F	8	15	17	8
S06	F	10	10	15	18
S07	F	14	14	11	12

Il vous est demandé :

a. de déterminer pour chacun des sujets la moyenne de ses scores x1 x2 x3 et x4 en s'assurant qu'une moyenne soit attribuée même dans le cas d'une valeur manquante.

b. de déterminer ensuite la moyenne de la variable x2 sur l'ensemble des valeurs présentes dans le fichier ci-dessus et de **remplacer** la valeur manquante du sujet S02 en la variable x2 par cette moyenne.
c. de déterminer et d'afficher à l'écran, après cette modification, la "nouvelle" moyenne du sujet S02 en les quatre variables x1 x2 x3 et x4.

RÉPONSES AUX EXERCICES PROPOSÉS

Exercice L1_1

On obtient le résultat ci-après :

The SAS System

Obs	sujet	test1	test2	test3
1	S1	3	4	2
2	S2	4	5	1
3	S3	2	.	3
4	S4	.	2	4
5	S5	3	5	1
6	S6	1	2	3
7	S7	.	1	.
8	S8	5	4	5
9	S9	1	.	1

Exercice L1_2

a. On obtient :

Fichier modifié

Obs	num	genre	groupe	score1	score2	qi	total
1	1	M	A	45	14	117	59
2	2	F	B	36	17	126	53
3	3	F	A	28	15	105	43
4	4	F	A	18	13	110	31
5	5	M	B	13	11	107	24
6	6	M	B	31	10	122	41
7	7	F	A	40	8	113	48
8	8	F	A	47	15	118	62

b.

Moyenne de la variable TOTAL

The MEANS Procedure

Analysis Variable : total				
N	Mean	Std Dev	Minimum	Maximum
8	45.1250000	13.1739733	24.0000000	62.0000000

Exercice L1_3

a. On obtient les résultats suivants :

Fichier avec la nouvelle variable "score3"

Obs	num	genre	groupe	score1	score2	qi	score3
1	1	M	A	45	14	117	18.0
2	2	F	B	36	17	126	14.4
3	3	F	A	28	15	105	11.2
4	4	F	A	18	13	110	7.2
5	5	M	B	13	11	107	5.2
6	6	M	B	31	10	122	12.4
7	7	F	A	40	8	113	16.0
8	8	F	A	47	15	118	18.8

b.

Fichier avec la variable "somme"

Obs	num	genre	groupe	score1	score2	qi	score3	somme
1	1	M	A	45	14	117	18.0	32.0
2	2	F	B	36	17	126	14.4	31.4
3	3	F	A	28	15	105	11.2	26.2
4	4	F	A	18	13	110	7.2	20.2
5	5	M	B	13	11	107	5.2	16.2
6	6	M	B	31	10	122	12.4	22.4
7	7	F	A	40	8	113	16.0	24.0
8	8	F	A	47	15	118	18.8	33.8

Exercice L1_4

On obtient les résultats suivants :

a.

Fichier des données lues

Obs	sujet	score1	score2	score3	score4	score5	score6
1	Alain	3.578	6.0310	2.45	.	7.2	4.71
2	Bernard	2.698	3.0543	5.31	2.13	9.8	6.02
3	Charles	4.003	4.1276	.	4.27	5.1	7.12
4	Didier	3.012	5.8741	3.62	5.12	8.3	6.21
5	Ernest	1.876	.	4.12	.	4.7	3.94

b.

Moyennes de score1 score3 et score5

The MEANS Procedure

Variable	N	Mean	Std Dev	Minimum	Maximum
score1	5	3.0334000	0.8199450	1.8760000	4.0030000
score3	4	3.8750000	1.1853129	2.4500000	5.3100000
score5	5	7.0200000	2.1487205	4.7000000	9.8000000

c.

Calcul de la somme des scores de score1 à score6

Obs	sujet	score1	score2	score3	score4	score5	score6	total
1	Alain	3.578	6.0310	2.45	.	7.2	4.71	23.9690
2	Bernard	2.698	3.0543	5.31	2.13	9.8	6.02	29.0123
3	Charles	4.003	4.1276	.	4.27	5.1	7.12	24.6206
4	Didier	3.012	5.8741	3.62	5.12	8.3	6.21	32.1361
5	Ernest	1.876	.	4.12	.	4.7	3.94	14.6360

Exercice L1_5

On obtient les résultats suivants :

a.

Calcul des moyennes de chaque sujet sur x1 x2 x3 et x4

Obs	sujet	genre	x1	x2	x3	x4	moyenne
1	S01	M	12	14	12	13	12.7500
2	S02	M	17	.	13	11	13.6667
3	S03	F	11	18	9	12	12.5000
4	S04	M	9	10	10	14	10.7500
5	S05	F	8	15	17	8	12.0000
6	S06	F	10	10	15	18	13.2500
7	S07	F	14	14	11	12	12.7500

b.

Moyenne de la variable x2

The MEANS Procedure

Analysis Variable : x2				
N	Mean	Std Dev	Minimum	Maximum
6	13.5000000	3.0822070	10.0000000	18.0000000

La valeur manquante pour x2 du sujet S02 sera remplacée par 13.5

c.

Moyennes des sujets sur x1 x2 x3 et x4 après modification

Obs	sujet	genre	x1	x2	x3	x4	moyenne
1	S01	M	12	14.0	12	13	12.750
2	S02	M	17	13.5	13	11	13.625
3	S03	F	11	18.0	9	12	12.500
4	S04	M	9	10.0	10	14	10.750
5	S05	F	8	15.0	17	8	12.000
6	S06	F	10	10.0	15	18	13.250
7	S07	F	14	14.0	11	12	12.750